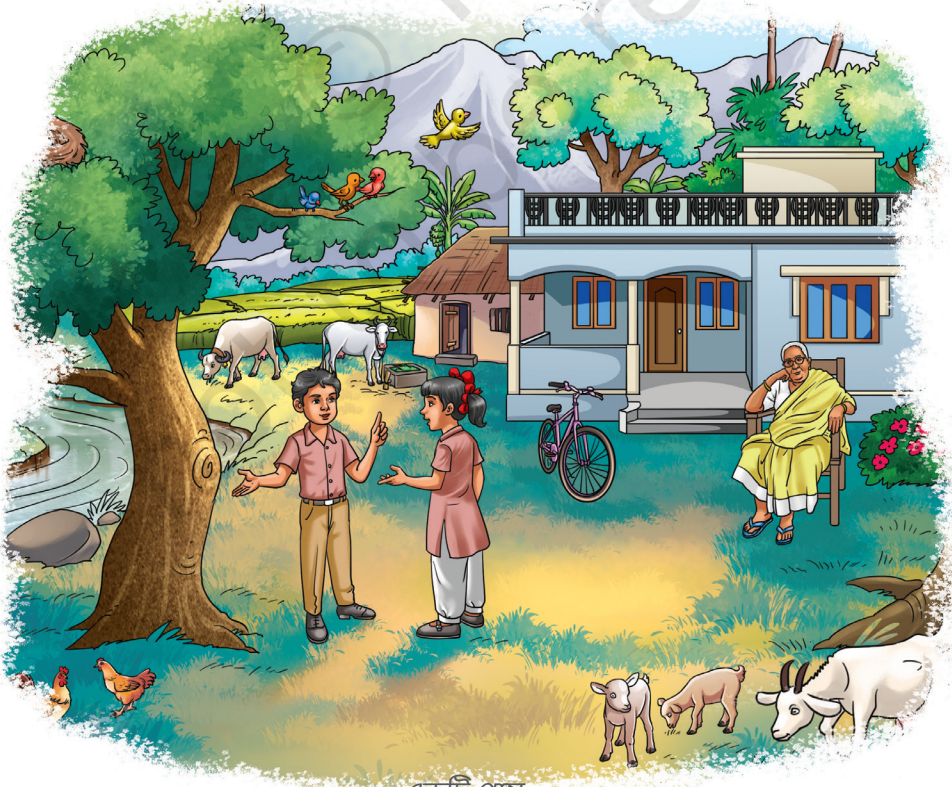


বিদ্যালয়ে ছুটি ভূমি ও সূর্যের জন্য সর্বদা মজাদার। এই ছুটিতে, তারা তাদের আজিজর (ঠাকুমা) সঙ্গে দেখা করতে যায়। আজিজ পশ্চিমঘাট পর্বতমালার একটি জঙ্গলের ধারে একটি গ্রামে বাস করেন। গ্রামের বাতাস শহরের চেয়ে নির্মল ও শীতল। তারা সুন্দর পাহাড়, ঝর্ণা ও তাদের চারপাশে অনেক আকর্ষণীয় গাছপালা, প্রাণী ও পাখি দেখতে পারে।

একদিন বিকেলে, ভূমি আর সূর্য আজিজকে জায়গা সম্পর্কে তাদের আরও জানানোর জন্য জিজ্ঞেস করে। আজিজ বলেন, “বাচ্চারা, তোমরা কি জান যে এই জায়গাটিতে প্রকৃতির অনেক সম্পদ রয়েছে যা আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে? বিশুদ্ধ বাতাস সতেজ করে ও মাটি এতটাই উর্বর যে এটি বিভিন্ন জীবকে আশ্রয় দেয়। তাছাড়া, এই জায়গাটি প্রচুর পরিমাণে সূর্যের আলো পায় যা অনেক উপায়ে প্রয়োজনীয়। বিভিন্ন জাতের গাছ বিভিন্ন পাখি ও কীটপতঙ্গসহ প্রাণীদের খাদ্য ও আশ্রয় প্রদান করে। তোমরা কি প্রকৃতির এমন আরও সম্পদের কথা ভাবতে পারো?”



0677CH11



একটি গ্রাম

ভূমি উত্তর দেয়, "আজি, আমরা পানীয় ও সবজি চাষের জন্য জল ব্যবহার করি। আজি বলেন, "হ্যাঁ। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এবং আমাদের জীবনকে আরও আরামদায়ক করার জন্য আমাদের এই সম্পদগুলি প্রয়োজন। প্রকৃতির এই সম্পদ ছাড়া পৃথিবীতে কোনো প্রকারের প্রাণ ধারণ সম্ভব নয়। আমরা সবাই প্রকৃতির অংশ।

আজি আমাদের চারপাশের বাতাসের গুরুত্ব এবং কীভাবে এটি আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় তা ব্যাখ্যা করেন। এসো, আমরা বায়ু সম্পর্কে আরও জেনে নিই।

১১.১ বায়ু

একদিন সকালে, ভূমি আর সূর্য আজিকে কিছু শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করতে দেখে। আজির সঙ্গে তাদের যোগ দিতে বলেন। তিনি বলেন, 'আমি গভীর নিঃশ্বাস নিচ্ছি এবং সেগুলো বের করে দিচ্ছি। এটি সুস্থ থাকার জন্য ফুসফুসে আরও সতেজ বাতাস পেতে সহায়তা করে। ভূমি ও সূর্য আজির সঙ্গে বসে গভীর নিঃশ্বাস নিতে শুরু করে। এসো আমরা একটি শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামও করি।



শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম

কার্যকলাপ ১১.১: এসো আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করি

- ◆ একটি গভীর শ্বাস নাও এবং তারপরে ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ো।
- ◆ আবার গভীর নিঃশ্বাস নাও।
- ◆ যতক্ষণ সম্ভব তোমাদের শ্বাস ধরে রাখো এবং তারপরে ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ো।
- ◆ তোমরা কতক্ষণ শ্বাস ধরে রাখতে পারো?
- ◆ নিঃশ্বাস ধরে রাখলে কেমন লাগে?

এই কার্যকলাপ থেকে, আমরা দেখতে পাই যে দীর্ঘ সময়ের জন্য আমাদের শ্বাস ধরে রাখা কঠিন। আমরা যে বাতাসে নিঃশ্বাস নেই তাতে অক্সিজেন থাকে। আমাদের শরীরের তার কার্য সম্পাদন করার জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন। যখন আমরা দীর্ঘ সময়ের জন্য আমাদের শ্বাস ধরে রাখি, তখন শরীর তার কার্য সম্পাদনের জন্য পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায় না। তাই আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। একইভাবে, বেশিরভাগ জীবের বেঁচে থাকার জন্যও অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়।



সাবধান

এতক্ষণ শ্বাস ধরে রাখবে না যে তোমরা অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করো।

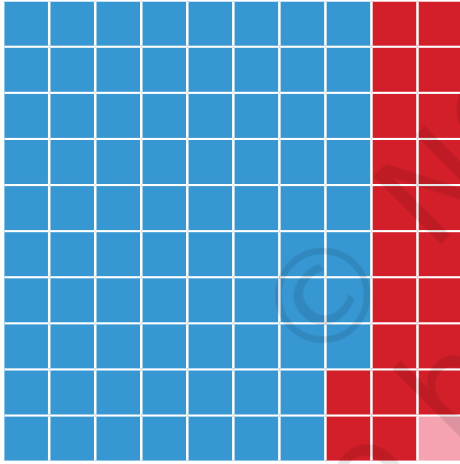
জল ও খাবার ছাড়া আমরা কয়েকদিন বেঁচে থাকতে পারি, কিন্তু অক্সিজেন ছাড়া কয়েক মিনিটও বাঁচতে পারি না।

তোমরা কি জানো?

পৃথিবীকে ঘিরে থাকা বাতাস হল গ্যাসের মিশ্রণ। বাতাসে বিদ্যমান কিছু গ্যাসের নাম তোমরা বলতে পারবে? বাতাসে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, আর্গন, কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস অল্প পরিমাণে থাকে। চিত্র ১১.১-এ বায়ুর উপাদানগুলোর শতকরা হার দেখানো হয়েছে। লক্ষ্য করো যে চিত্র ১১.১ এ আছে ১০০ টি বর্গক্ষেত্র। ১০০ টি বর্গক্ষেত্রের মধ্যে ৭৮টি নাইট্রোজেন দ্বারা পূর্ণ, ২১ টি হল অক্সিজেন দ্বারা পূর্ণ, এবং ১টি আর্গন, কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাসের জন্য নির্ধারিত।

শতাংশ হল ১০০-এ অংশের সংখ্যা। এটি ‘%’ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

আরও জানতে হবে!



বায়ুর গঠন

- নাইট্রোজেন (৭৮%)
- অক্সিজেন (২১%)
- আর্গন, কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস (১%)

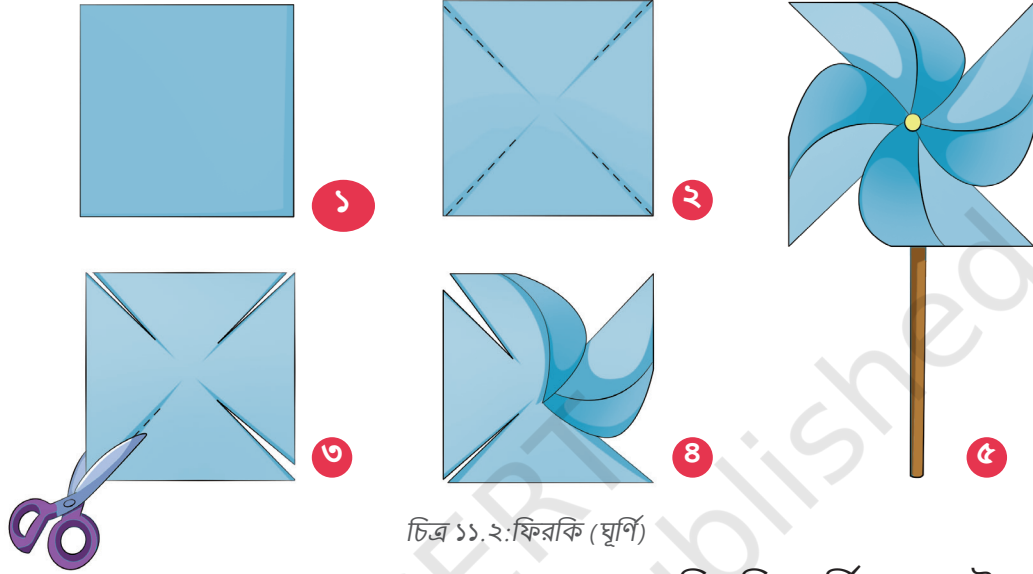
চিত্র. ১.১: বায়ুর উপাদান

তোমরা বাতাসের উপস্থিতি লক্ষ্য করবে যখন একটি গাছের পাতা নড়ে, জামাকাপড়ের পঙক্তিতে ঝুলন্ত জামাকাপড় দোলে, অথবা একটি পাখা চালু হওয়ার পরে একটি খোলা বইয়ের পৃষ্ঠাগুলি ওলটপালট হতে শুরু করে।

চলন্ত বাতাসকে বলা হয় বায়ু। কখনও কখনও এটি দ্রুত প্রবাহিত হয়, উদাহরণস্বরূপ, ঝড়ের সময়, এবং কখনও কখনও এটি বাতাসের মতো আলতো করে প্রবাহিত হয়। তোমরা নিশ্চয়ই অনেকবার ফিরকি বা ঘূর্ণি (কাগজের কাগজের ঘূর্ণি) নিয়ে খেলেছো। এসো কার্যকলাপ ১১.২ সম্পাদন করে একটি ঘূর্ণি বা ফিরকি তৈরি করি।

কার্যকলাপ ১১.২: এসো আমরা তৈরি করি ও সাজাই।

- ◆ ১৫ সেমি x ১৫ সেমি আকারের একটি বর্গাকার কাগজ, একটি কাঁচি, একটি আল-পিন এবং একটি নরম কাঠি নাও।
- ◆ ছবিতে দেখানো নির্দেশাবলী অনুসরণ করো। ১১.২ একটি ফিরকি (ঘূর্ণি) তৈরি করা।



চিত্র ১১.২: ফিরকি (ঘূর্ণি)



চিত্র ১১.৩: একটি উইন্ডমিল ফার্ম

এখন, তোমরা তোমাদের হাতে ফিরকি (ঘূর্ণি) ধরে দৌড়াতে পারো। তোমরা এর উপর বাতাসও ফুঁকতে পারো। তোমরা কী পর্যবেক্ষণ করো? ফিরকি কি আবর্তিত হয়? তোমরা যখন এটিকে একটু পিছনে সরায়, তখন ফিরকি (ঘূর্ণি) ঘোরে। একটা ফিরকি (ঘূর্ণি) কিভাবে ঘোরে? এটি হল বাতাস যা একটি ফিরকিকে (ঘূর্ণি) ঘোরায়ে।

একটি বায়ুকলের কাজ একটি ফিরকির (ঘূর্ণি) মতো। বাতাস বায়ুকলের ডানাকে ঘোরায়ে। বায়ুকল ময়দা কল চালাতে, কৃপ থেকে জল তুলতে বা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ভারতে, অনেক বায়ু শক্তির কেন্দ্র আছে। একটি বায়ু শক্তির কেন্দ্র এমন একটি অঞ্চল যেখানে প্রচুর সংখ্যক বায়ুকল রয়েছে যা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে বাতাসের শক্তি ব্যবহার করে (চিত্র ১১.৩)।

তামিলনাড়ুর মুন্নাভাল উইন্ড ফার্ম, রাজস্থানের জয়শলমীর উইন্ড পার্ক এবং মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণভেল উইন্ড ফার্ম আমাদের দেশের কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় বায়ুশক্তি কেন্দ্র। আমাদের দেশের আরও বায়ুশক্তি কেন্দ্রে খুঁজে বের করো।



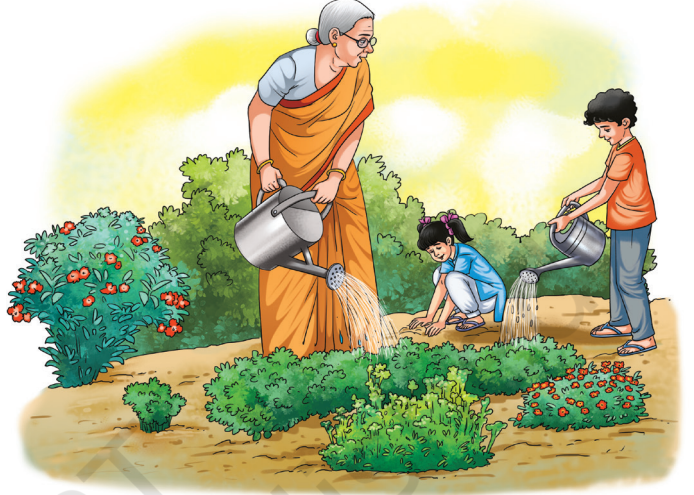
আরও জানতে হবে!

আমরা শিখেছি যে বায়ু আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। জলও আমাদের জন্য অপরিহার্য ও মূল্যবান। তোমরা যখন জল পান করতে জল না পাও, বিশেষ করে যখন তোমরা তৃষ্ণার্ত হও, তখন তোমাদের কেমন লাগে? এসো জল সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক।

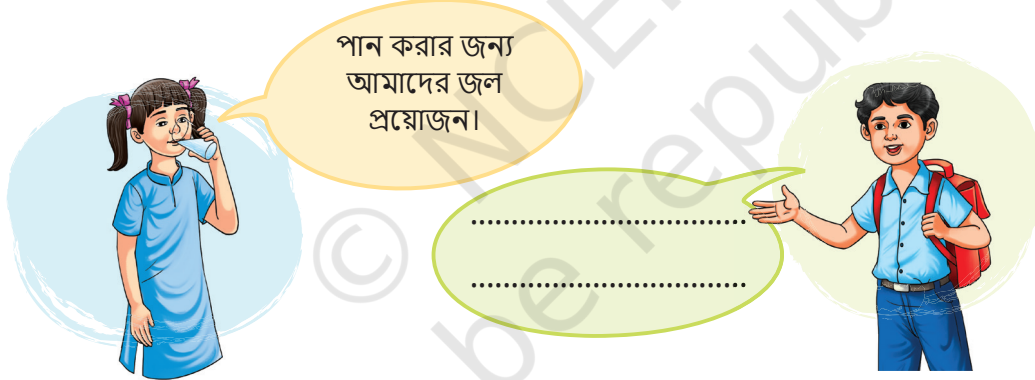
১১.২ জল

ভূমি ও সূর্য আজিকে (ঠাকুর মা) সাহায্য করে গরুদের জন্য জলের পাত্র ভরতে। তারা তাঁকে বাগানে শাক সবজি ও ঔষধি গুল্মের মতো গাছগুলিতেও জল দিতে সহায়তা করে। আজিজ কীভাবে গাছগুলিতে জল দিতে হয় তা তাদের শেখায় যাতে প্রতিটি ফোঁটা ব্যবহার করা হয় এবং এর কোনওটিই নষ্ট না হয়।

তোমরা কি তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে জলের আরও কিছু ব্যবহারের কথা ভাবতে পারো? তোমাদের প্রতিক্রিয়াগুলি ফাঁকা বুদ্বুদে লিখে রাখো।



গাছে জল দেওয়া



পানীয় জল, রান্নাবান্না, স্নান, ধোয়া এবং পরিষ্কার করার মতো অনেক দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য আমাদের জলের প্রয়োজন হয়। এটি ফসল উৎপাদনের জন্য এবং শিল্পের উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয়। আমরা কোথা থেকে জল পাই? জলের বিভিন্ন উৎসের একটি তালিকা তৈরি করো।

পৃথিবী পৃষ্ঠের দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে জল। বেশিরভাগ জল মহাসাগর ও সমুদ্রে পাওয়া যায়। তবে এই জল লবণাক্ত বা নোনতা। এই লবণাক্ত জল গৃহস্থালি, কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী নয়। এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের জন্য, আমাদের মিষ্টি জলের প্রয়োজন, যা পৃথিবীর পৃষ্ঠে এবং ভূগর্ভস্থ বরফের চাদর বা তুষার, নদী বা হ্রদের আকারে উপস্থিত থাকে। বরফের চাদর এবং তুষারপাতের মধ্যে মিষ্টি জল উপস্থিত, অথবা ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করা কঠিন। পুকুর, নদী, হ্রদ ও কূপগুলিতে উপস্থিত মিষ্টি জলের খুব ছোট ভগ্নাংশ সহজেই ব্যবহার যোগ্য। জল হল মূল্যবান,

তাই আজি (ঠাকুর মা) যত্ন সহকারে এটি ব্যবহার করার জন্য তাদের মার্গদর্শন করেন।

তোমরা কি মনে করো যে আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে জল দক্ষতার সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে? তোমরা কি তোমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে জল অপচয় হতে দেখেছো? এসো আমরা এমন ক্রিয়াকলাপগুলি খুঁজে বের করি যেখানে জলের অপচয় হয় এবং কীভাবে এই অপচয় হ্রাস করা যেতে পারে।

কার্যকলাপ ১১.৩: এসো জেনে নেওয়া যাক

সারণী ১১.১ এ দ্বিতীয় কলাম ও তৃতীয় কলাম পূরণ করো।

সারণী ১১.১: তোমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে জলের অপচয়

প্রথম কলাম	দ্বিতীয় কলাম	তৃতীয় কলাম
কার্যকলাপ	কিভাবে জলের অপচয় হয়?	জলের অপচয় কমানোর উপায়ের পরামর্শ দাও।
১. ১. হাত ধোয়া		
২. ২. কাপড় ধোয়া		
৩. ৩. বাসন ধোয়া		
৪. ৪. স্নান করা		
৫. ৫. রান্নাবান্না		
৬. ৬. বাগানের কাজে		
৭. ৭. দাঁত ব্রাশ করা		

সারণীতে সংগ্রহ করা তথ্য থেকে তোমরা কোন উপসংহারে আসতে পারো? জলের এই অপচয় কমাতে তোমরা ও তোমাদের পরিবার কী করতে পারো? জলের অপচয় কমানোর অনেক উপায় রয়েছে। যেমন, প্রয়োজন না থাকলে কলগুলি বন্ধ করে রাখা এবং জল লিক বা ছিঁদ্র হলে তা ঠিক করা। পুনর্ব্যবহারযোগ্য জল এবং জল সংগ্রহ জল সংরক্ষণেও সহায়তা করা।

আমাদের দেশ অসংখ্য নদী, স্রোত এবং হ্রদে সমৃদ্ধ। তোমরা কি কখনও জলের উপরে প্লাস্টিকের ব্যাগ এবং মোড়ক ভাসতে দেখেছো? আমরা মিষ্টি জল দূষিত করি তাদের মধ্যে আবর্জনা (বর্জ্য পদার্থ) নিক্ষেপ করে। বাড়িঘর এবং শিল্প থেকে বর্জ্য আমাদের জলের উৎসগুলিকে

দূষিত করে যখন এটি সেগুলিতে ফেলে দেওয়া হয়। জল দূষণের দিকে পরিচালিত করে এমন অন্যান্য মানব ক্রিয়াকলাপগুলি সনাক্ত করো। জল দূষণ কমাতে তোমরা কী করতে পারো তা শ্রেণীকক্ষে তোমাদের বন্ধুদের সাথে আলোচনা করো। দূষিত জল জীবিত প্রাণীদের পানের উপযুক্ত নয়।

মিষ্টি জলের উৎস সীমিত হওয়ায় ভারতের অনেক অংশে জলের অভাব রয়েছে। কোথাও কোথাও পানীয় জল আনতে দীর্ঘ পথ হেঁটে যেতে হচ্ছে মানুষকে। সবার কাছে একই ধরনের জল পাওয়া যায় না। জল সংরক্ষণ করা এবং এটি বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অবশ্যই এটিকে দূষিত হওয়া থেকে রোধ করতে হবে যাতে জল সমস্ত জীবিত প্রাণীর ব্যবহারের উপযোগী থাকে। কোন কোন উপায়ে তোমরা জল সংরক্ষণ করতে পারো?

জল সংগ্রহের অন্যতম পদ্ধতি হল জল সংরক্ষণ। অনেক ভবনে, বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা হয় এবং পরে ব্যবহারের জন্য প্রচুর পরিমাণে সংরক্ষণ করা হয়। একে বলা হয় **বৃষ্টির জল সংরক্ষণ** (চিত্র ১১.৪ ক)। তোমরা কি জানো যে বৃষ্টির জল অনেক বাড়ি, আবাসিক সমিতি বা বিদ্যালয়েও সংরক্ষণ করা হয়? ভারতে এটি একটি বহু পুরনো প্রথা।



চিত্র ১১.৪ (ক): বৃষ্টির জল সংগ্রহ

উদাহরণস্বরূপ, স্টেপওয়েল (ধাপ কুপ) (চিত্র ১১.৪ খ), যা সাধারণত রাজস্থানে বাওয়াদি এবং গুজরাটে ভাভ নামে পরিচিত, এই অঞ্চলগুলিতে জলের অভাবের প্রতিক্রিয়া হিসাবে জল সংগ্রহের জন্য নির্মিত হয়। এই স্টেপওয়েলগুলিতে জল সংগ্রহের একটি

অনন্য ব্যবস্থা রয়েছে। তারা কেবল বৃষ্টির জলই সংরক্ষণ করে না, নিকটবর্তী হ্রদ, পুকুর ও নদী থেকে টুঁইয়ে পড়া জলও সঞ্চয় বা সংরক্ষণ করে। পরিখার দেয়াল (মাটিতে খনন করা দীর্ঘ গভীর গর্ত) হল পাথরের ব্লক দিয়ে আবৃত থাকে যা জল টুঁইয়ে পড়তে দেয়। তোমাদের এলাকায় ঐতিহ্যবাহী জল সংগ্রহের অনুশীলনগুলির সন্ধান করো। এটি সম্পর্কে আরও জানতে তোমাদের শিক্ষক এবং পিতামাতার সাথে আলোচনা করো।



চিত্র ১১.৪ (খ): বাবাড়ি (তুর্জির ঝালরা, রাজস্থানের যোধপুর)



তুমি কি
জানো?

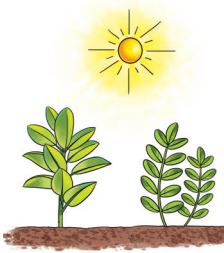
প্রতি বছর ২২ মার্চ বিশ্ব জল দিবস পালন করা হয়। এর গুরুত্ব খুঁজে
বের করো।

‘জলের বিভিন্ন রূপে এক অনন্য যাত্রা’ অধ্যায়ে আমরা জলচক্র সম্পর্কে শিখেছি, যেখানে সূর্য জলের বাষ্পীভবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তোমরা কি কখনও তোমাদের মা বা ঠাকুমাকে কাঁচা আম কেটে শুকানোর জন্য বেশ কয়েক দিন ধরে কড়া রোদে ফেলে রাখতে দেখেছো? এসো আমরা সূর্যের শক্তি সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান করি।

১১.৩ সূর্য থেকে শক্তি

একটি রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে, ভূমি ও সূর্য আজিকে রোদে লক্ষা শুকনো করতে সাহায্য করছে। আজিজ বললেন, ‘আমরা শুকনো করতে সূর্যের তাপ ব্যবহার করি। টাটকা লক্ষা না পাওয়া গেলে আমরা শুকনো লক্ষা ব্যবহার করতে পারি। আমি বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমাদেরকে কিছু দেবো। তোমরা কি জানো যে সূর্য পৃথিবীতে শক্তির প্রধান উৎস? সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী এর উপর নির্ভরশীল।

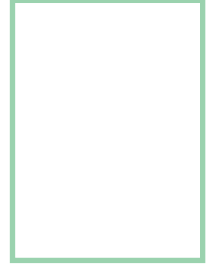
সূর্যের তাপ ও আলো আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকি। এমন কিছু ক্রিয়াকলাপ কী, যার জন্য আমাদের তাপ এবং আলো প্রয়োজন? ভূমি সূর্য থেকে তাপ এবং আলোর ব্যবহার দেখানোর জন্য কিছু ছবি আঁকো। আরও উদাহরণ যুক্ত করে তাকে সহায়তা করো। ছবিগুলি আঁকো এবং প্রদত্ত স্থানে সেগুলির বিবরণ লেখো।



গাছপালা খাদ্য
তৈরি করছে



কাপড় শুকানো



একদিন বিকেলে, ভূমি ও সূর্য আজিজর বাড়ির কাছে মাঠের পাশ দিয়ে যায়, যেখানে তারা একটি গরুকে ঘাস খেতে দেখলো। তারা সূর্যকে শক্তির প্রধান উৎস বলে উল্লেখ করে। কথোপকথনটি মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং উত্তর দাও।

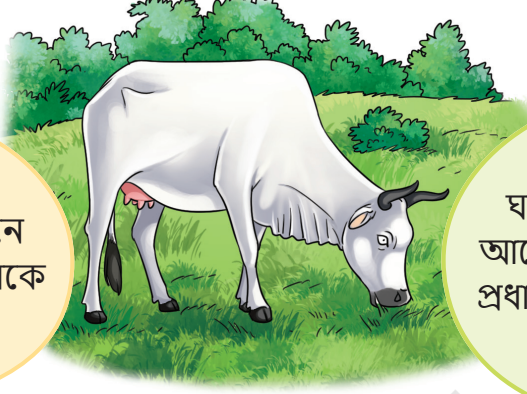


এই গরুটার দিকে
তাকাও। এটি
ঘাস খাচ্ছে এবং
এটি থেকে শক্তি
পাচ্ছে।

না, আমার
মনে হয় এই
গরু সূর্য থেকে
শক্তি পাচ্ছে।



গরুটি
রোদে দাঁড়িয়ে
আছে। কিন্তু তার মনে
এই নয় যে এটি সূর্য থেকে
শক্তি পাচ্ছে।



গরু
ঘাস খাচ্ছে।
ঘাসের বৃদ্ধির জন্য সূর্যের
আলো প্রয়োজন। তাই শক্তির
প্রধান উৎস সূর্য। এভাবে গরু
সূর্য থেকে শক্তি পায়।



তোমাদের মতে,
কার বক্তব্য সঠিক
এবং কেন?

?



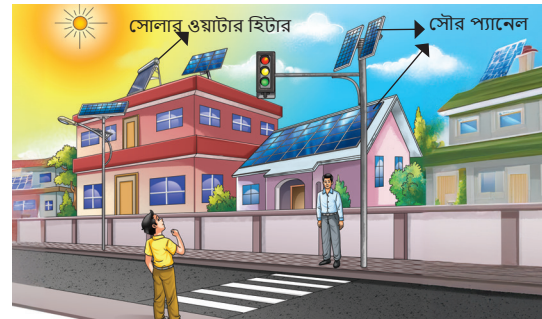
সূর্যের আলো গাছপালাকে খাদ্য প্রস্তুত করতে সহায়তা করে। সূর্য
পৃথিবীর সমস্ত জীবকে তাপ এবং আলো সরবরাহ করে। এটিই তাদের
শক্তির প্রধান উৎস।

ভারতের অনেক পরিবারে, সূর্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য খুব
সকালে সূর্যকে জল অর্পণ করা হয়।

?

তুমি কি
জানো?

তোমরা কি ছাদে, রাস্তার আলোর
উপরে বা ট্র্যাফিক সিগন্যালে সৌর
প্যানেল দেখেছো? সৌর প্যানেলগুলি
সূর্যের শক্তি গ্রহণ করে এবং বিদ্যুৎ
উৎপাদন করে। সূর্য থেকে প্রাপ্ত শক্তি
সরাসরি সৌর উনুন বা সোলার কুকারে
রান্না করার জন্য বা সৌর ওয়াটার হিটারে
জল গরম করার জন্য ব্যবহার করা যেতে
পারে।



সৌর শক্তির ব্যবহার

কয়েকদিন সূর্য দেখা না গেলে কী হবে?

১. দিনের বেলায়ও আমাদের কৃত্রিম আলোর উপর নির্ভর করতে হতে পারে।

২.

৩.



সূর্য ছাড়া পৃথিবীতে জীবন কল্পনা করা যায় না। সূর্য পৃথিবীতে শক্তির প্রধান উৎস। গাছপালা সূর্য থেকে শক্তি পায় এবং খাদ্য উৎপাদন করে। প্রাণীরা উদ্ভিদ খায় এবং বৃদ্ধি পায়। আমরা উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় থেকেই খাদ্য পাই। সূর্যের কারণে পৃথিবীতে এই চক্র সম্ভব। তাই শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে আমরা সবাই সূর্যের ওপর নির্ভরশীল। আমরা কোথায় বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ বা প্রাণী খুঁজে পাই? এসো আমরা অন্বেষণ করি।

১.৪ বনাঞ্চল

একদিন সকালে, আজিজ ভূমি আর সূর্যকে নিয়ে বনে বেড়াতে যায়। তারা বনে বিভিন্ন লতাগুল্ম, ঝোপঝাড় ও গাছপালা খুঁজে পায়। আজিজ ব্যাখ্যা করেন, "বনগুলি হলো বিশাল এলাকা যা বিভিন্ন প্রকার গাছ পালায় ঘনীভূত। পথে তারা কিছু সংগ্রহ করে নেল্লিকাই (ভারতীয় আমলকী বোঝাতে কন্নড় শব্দ) যা মাটিতে পড়ে গেছে। আজিজ তাঁদের বলেন, "আমাদের গ্রামে একটা রীতি আছে যে আমরা গাছ থেকে ফল পাড়বো না; এগুলো পশু-পাখিদের খাওয়ার জন্য রেখে দেওয়া হয়।



একটি জঙ্গল

তোমাদের বন্ধুদের সাথে আলোচনা করো এবং কমপক্ষে পাঁচটি পণ্যের একটি তালিকা তৈরি করো যা আমরা বন থেকে পাই।

পাখি এবং পোকামাকড় সহ অনেক বন্য প্রাণীর জন্য বন একটি প্রাকৃতিক আবাসস্থল। বন তাদের খাদ্য ও আশ্রয় দেয়। প্রকৃতিতে, প্রতিটি প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য অন্যান্য জীবন ফর্মের উপর নির্ভর করে। জীবের বৈচিত্র্য প্রতিটি জীবের খাদ্য নিশ্চিত করে। যাইহোক, বছরের পর বছর ধরে, বনাঞ্চল হ্রাস পাচ্ছে, প্রধানত বৃহত আকারে গাছ কাটার মতো মানবিক ক্রিয়াকলাপের কারণে। নতুন বন গড়ে উঠতে বা হারিয়ে যাওয়া বন পুনরুদ্ধার করতে অনেক বছর সময় লাগে। অতএব, আমাদের বনকে সংরক্ষণ ও দায়িত্বপূর্ণভাবে ব্যবহার করা উচিত, যাতে এগুলো পুনর্জন্মের জন্য পর্যাপ্ত সময় পায়।

বন মহোৎসব জুলাই মাসে সারা দেশে উদযাপিত একটি সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান। এটি একটি বন উৎসব যার সময় নতুন গাছপালা এবং গাছ লাগানো হয় এবং বনকে সম্মান করার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো হয়। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সবুজ আচ্ছাদন বাড়ানো। তুমিও তোমার এলাকায় একটি বন মহোৎসবের পরিকল্পনা করতে পারো।

একটি বড় বনাঞ্চল কেটে ফেলার পরিণতি কী হতে পারে? একটি নাটক পরিবেশন করো, অথবা এমন একটি গল্প বা কবিতা লিখো যা দেখাবে যে, যদি আমরা আমাদের বনে গাছ কাটার কাজ চালিয়ে যাই তবে কী কী ঘটনা ঘটতে পারে।

?

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের অরণ্যকে সম্মান, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের ঐতিহ্য ছিল। তুমি ইতিমধ্যে 'জীবন্ত বিশ্বে বৈচিত্র্য' অধ্যায়ে পবিত্র উপবন সম্পর্কে শিখেছো। গাছ কাটা রোধে এবং বন রক্ষায় সাধারণ মানুষ অনেক চেষ্টা করেছে। তেমনই একটি প্রচেষ্টা হল বিখ্যাত চিপকো আন্দোলন। এটি ১৯৭০ এর দশকের গোড়ার দিকে উত্তরাখণ্ডে (পূর্বে উত্তর প্রদেশের অংশ) শুরু হয়েছিল।

স্থানীয় মহিলারা এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলো। তারা গাছগুলোকে ঘিরে ফেলে এবং জড়িয়ে ধরে যাতে গাছগুলো কাটার হাত থেকে রক্ষা পায়।



তুমি কি জানো?

বনে হাঁটার সময় ভূমি ও সূর্যলক্ষ্য করে যে মাটিতে প্রচুর পাতা রয়েছে এবং মাটি স্যাঁতসেঁতে অনুভূত হয়। আজজি ব্যাখ্যা করেন, "গাছের শিকড় মাটিকে ধরে রাখে এবং এটি ধুয়ে যাওয়া থেকে রোধ করে। গাছ থেকে ঝরে পড়া পাতা ক্ষয় হয়ে মাটিকে পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ করে। এই মাটি নতুন গাছপালা এবং গাছ দ্বারা বৃদ্ধি পেতে ব্যবহৃত হয়। এটি প্রকৃতিতে পুনর্ব্যবহারের একটি উদাহরণ। আসুন আমরা মাটি তদন্ত করি আরো বিস্তারিত।

১১.৫ মাটি, পাথর ও খনিজ পদার্থ

ভূমি, সূর্য এবং আজজি জঙ্গল থেকে বাড়ি ফিরে আসে। ভূমি ও সূর্য আজজিকে(ঠাকুরমা) সবজি রোপণের জন্য বাগানের মাটি প্রস্তুত করতে সাহায্য করে (চিত্র ১১.৫)। আজজি তাদের আলতো করে মাটি খনন করতে এবং মাটির দলাগুলি আলাগা করতে বলে। তুমি ইতিমধ্যেই 'জীবন্ত প্রাণী: তাদের বৈশিষ্ট্য অন্বেষণ' অধ্যায়ে শিখেছো যে উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য, এর মধ্যবর্তী স্থানটি মাটির কণাগুলি কেবল পর্যাপ্ত বায়ু সরবরাহ করে না তবে শিকড়গুলি সহজেই বেড়ে ওঠার জন্য জায়গাও সরবরাহ করে। ভূমি ও সূর্য মাটিতে ছোট ছোট নুড়িপাথর, গাছের শিকড় আর



ফিগ.১১.৫: জন্য মাটি প্রস্তুতি
শাকসবজি রোপণ করা

কয়েকটা কেঁচো দেখতে পেল। তুমি কি বুঝতে পারছ যে কেঁচো হল প্রাকৃতিক উপাদান, যা মাটি খুঁড়তে এবং আলাগা করতে সাহায্য করে? যখন ভূমি ও সূর্য আজজিকে(ঠাকুরমা) সাহায্য করছিল, তখন চলো আমরা নিজেরাই একটি পরীক্ষা করি এবং কার্যকলাপ ১১.৪ সম্পাদন করি।

কার্যকলাপ ১১.৪: এসো আমরা তদন্ত করি

- ♦ তোমার বাড়ি এবং স্কুলের আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করো।
- ♦ অনুমান করো বিভিন্ন মাটিতে কী থাকতে পারে।
- ♦ প্রতিটি মাটির নমুনা সাবধানে পর্যবেক্ষণ করো এবং এর রঙটি নোট করো।

সাবধানতা

বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত মাটি স্পর্শ করার পরে তোমার হাত ভালভাবে ধুয়ে নিতে ভুলবে না। অনেক সময় ময়লা-আবর্জনা থাকে এমন জীবাণু বহন করে যা আমাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

- ◆ প্রতিটি মাটির নমুনা স্পর্শ করো এবং এর গঠন অনুভব করো।
- ◆ নিজ চোখে মাটির নমুনাগুলি পর্যবেক্ষণ করো। যদি তোমার কাছে একটি অণুবীক্ষণী লেন্স থাকে, তবে সেটির মাধ্যমে মাটি দেখো।
- ◆ তোমার পর্যবেক্ষণগুলি সারণী ১১.২ এ লিপিবদ্ধ করো।

সারণী ১১.২: মাটির নমুনা

যে স্থান থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল	আমি মৃত্তিকা সম্পর্কে যা অনুমান করেছি?	খালি চোখে মাটির পর্যবেক্ষণ, যার মধ্যে রঙ ও গঠন অন্তর্ভুক্ত:	অণুবীক্ষণী লেন্স দিয়ে মাটি পর্যবেক্ষণ

- ◆ তোমার অনুমানের সাথে তোমার প্রকৃত পর্যবেক্ষণের কি কোনো পার্থক্য রয়েছে যখন তুমি কাছ থেকে ভালোভাবে দেখো?
- ◆ তুমি কি বিভিন্ন জায়গা থেকে নেওয়া মাটির নমুনায় কোনও পার্থক্য দেখতে পাও?
- ◆ তুমি কি খালি চোখে যা পর্যবেক্ষণ করতে পারো এবং অণুবীক্ষণী লেন্স দিয়ে যা পর্যবেক্ষণ করতে পারো তার মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ?

মাটিতে অনেক জিনিস রয়েছে যেমন বালি, পোকামাকড় এবং কৃমি। অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব থাকতে পারে যা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। গাছপালা এবং প্রাণীরাও পচে এবং ক্ষয় হওয়ার সাথে সাথে মাটির অংশ হয়ে যায়। বিভিন্ন স্থান থেকে মাটির নমুনাগুলি বিভিন্ন রঙের হতে পারে কারণ সেগুলিতে বিভিন্ন উপকরণ থাকতে পারে।

কখনো কি ভেবে দেখেছো, মাটি কীভাবে গঠিত হয়? দীর্ঘ সময় ধরে (হাজার হাজার বছর) সূর্য, জল এবং জীবন্ত প্রাণীর ক্রিয়াকলাপের ফলে শিলাগুলির বিচ্ছিন্নতা (ভেঙে যাওয়া) দ্বারা মাটি গঠিত হয়। বিভিন্ন ধরনের মাটি রয়েছে। কিছু নির্দিষ্ট ধরনের গাছপালা বাড়ানোর জন্য



হাল চাষ

ভাল এবং কিছু বিল্ডিংয়ের জন্য ইট তৈরির জন্য ভাল। বনে বিভিন্ন ধরনের মাটি রয়েছে। মাটি একটি মূল্যবান সম্পদ যা জীববৈচিত্র্যকে সমর্থন করে।

তুমি হয়তো তোমার আশেপাশে পাথর দেখেছো। ঘরবাড়ি, ভবন, মন্দির, রাস্তা, বাঁধ এবং টেবিলের শীর্ষ নির্মাণে পাথর ব্যবহার করা হয়। কিছু পাথর, যেমন স্লেট, ছাদের জন্য ব্যবহার করা হয় (চিত্র ১১.৬) এবং ল্যাটেরাইট ইটের মতো বিল্ডিং উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে (চিত্র ১১.৭)। গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাথরের মধ্যে গ্রানাইট, বেলেপাথর এবং মার্বেল রয়েছে। মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে পাথর ব্যবহার করে হাতের কুঠার (চিত্র ১১.৮ক) এবং তীরের মাথা (চিত্র ১১.৮খ) তৈরি করে আসছে।



চিত্র ১১.৬: ছাদ তৈরির জন্য ব্যবহৃত শিলা বা পাথর



চিত্র ১১.৭: ইট হিসেবে ব্যবহৃত ল্যাটেরাইট শিলা



চিত্র ১১.৮ (ক): হাতের কুঠার



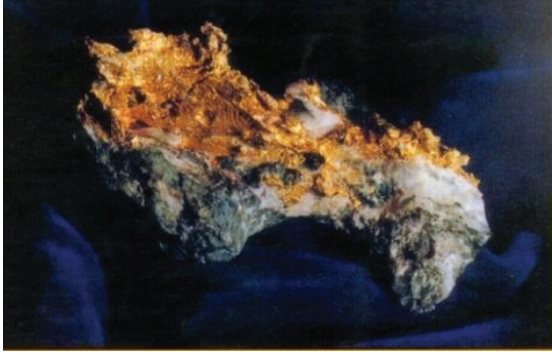
চিত্র ১১.৮ (খ): পাথর থেকে তৈরি তীরের মাথা



মার্বেল পাথরের খনি

পাথর কী দিয়ে তৈরি? এগুলি খনিজ পদার্থ দিয়ে তৈরি। গুরুত্বপূর্ণ ধাতু, যেমন অ্যালুমিনিয়াম, স্বর্ণ, তামা এবং লোহা খনিজ থেকে নিষ্কাশন করা হয়। খনিজগুলি বিমান, গাড়ি, গহনা, প্রসাধনী এবং বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। যেমন, আমরা

যে প্রাথমিক মোবাইল ফোনগুলি ব্যবহার করি সেগুলিতে প্রায় এক ডজন খনিজ যেমন সোনা, রূপা, তামা, কোবাল্ট ইত্যাদি থাকে।



প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট সোনা



প্রকৃতিতে পাওয়া কিছু খনিজ পদার্থ

পাথর আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাথর তৈরি হতে হাজার হাজার থেকে লক্ষ লক্ষ বছর সময় লাগে। তাই এগুলো সংরক্ষণ ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ব্যবহার করা জরুরি। তুমি কি জানো কিভাবে পাথর এবং খনিজ পদার্থ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহন করা হয়? আমরা পরিবহনের জন্য যে যানবাহন ব্যবহার করি তার বেশিরভাগই জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার করে। এসো আমরা জীবাশ্ম জ্বালানী সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান করি।

১১.৬ জীবাশ্ম জ্বালানী



সূর্য, কেন বিভিন্ন ধরনের যানবাহন বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনে যায়?

কারণ তারা বিভিন্ন ধরনের জ্বালানী ব্যবহার করে। যেমন- পেট্রোল-ডিজেল।



এসো আমরা ক্রিয়াকলাপ ১১.৫ সম্পাদন করে এটি সম্পর্কে আরও অন্বেষণ করি।

কার্যকলাপ ১১.৫: এসো আমরা একটি সার্ভে করি

- ♦ তোমার আশেপাশের যানবাহনগুলির একটি সমীক্ষা পরিচালনা করো।
- ♦ কোন ধরনের গাড়ি আছে? তারা কোন ধরনের জ্বালানী ব্যবহার করে?
- ♦ সারণী ১১.৩ এ তুমি যে তথ্য সংগ্রহ করো তা রেকর্ড করো।

সারণী ১১.৩: ব্যবহৃত যানবাহন ও জ্বালানীর প্রকারভেদ

গাড়ির ধরন	ব্যবহৃত জ্বালানীর ধরণ

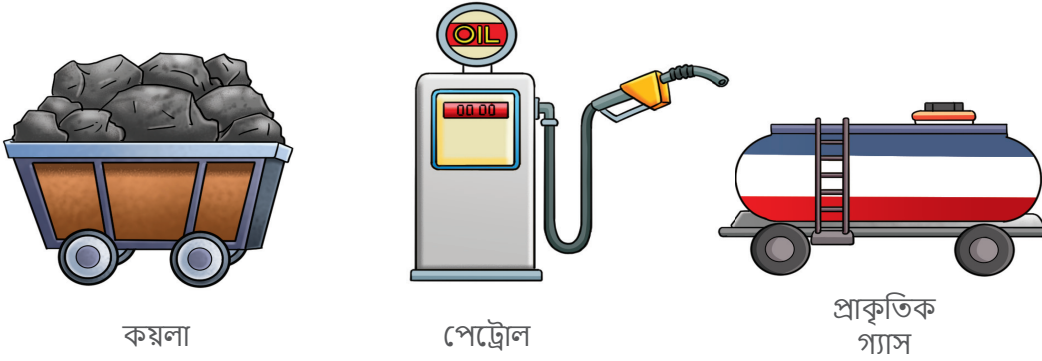
সবচেয়ে সাধারণ ধরনের জ্বালানী ব্যবহার করা হয় কি? পেট্রোল এবং ডিজেল যানবাহনের জন্য দুটি বহুল ব্যবহৃত জ্বালানী। পেট্রোলিয়াম থেকে পেট্রোল, ডিজেল এবং কেরোসিন পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক গ্যাস এবং কয়লা সহ পেট্রোলিয়াম সাধারণত **জীবাশ্ম জ্বালানী** বলা হয়। এগুলি মূলত সেইসব অণুজীব এবং উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ থেকে তৈরি হয় যা পৃথিবীর গভীরে চাপা পড়ে গিয়েছিল এবং পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছিল। এই জ্বালানী তৈরি হতে লক্ষ লক্ষ বছর সময় লাগে।

রান্নাবান্না ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। আজকাল, এটি যানবাহনের জ্বালানী হিসাবে সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) আকারেও ব্যবহৃত হয়। এটি পেট্রোল বা ডিজেলের চেয়ে পরিষ্কার জ্বালানী। কয়লা প্রধানত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি ভারতের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে পাওয়া যায়। প্রধান কয়লা উৎপাদনকারী রাজ্যগুলি খুঁজে বের করো এবং ভারতের মানচিত্রে তাদের চিহ্নিত করো।



তুমি কি
জানো?

আগেকার দিনে, কয়লা, কাঠ এবং গোবরের ঘুঁটে রান্নার জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। আজকাল, কম দূষণকারী প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) ধীরে ধীরে এই ঘরোয়া জ্বালানীর জায়গা নিয়েছে।



কয়লা

পেট্রোল

প্রাকৃতিক
গ্যাস

জীবাশ্ম জ্বালানী সীমিত পরিমাণে পাওয়া যায়। সুতরাং, আমরা যদি বর্তমানে যেভাবে জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার করি সেভাবে ব্যবহার করতে থাকি তবে শীঘ্রই আমাদের জীবাশ্ম জ্বালানী শেষ হয়ে যাবে। এ ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে আমাদের বিকল্প শক্তির উৎস অনুসন্ধান করতে হবে। জীবাশ্ম জ্বালানী পোড়ালে ধোঁয়া ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় যা বাতাসকে দূষিত করে। পরিবহন এবং গার্হস্থ্য জ্বালানী হিসাবে জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার ফলে বড় আকারের বায়ু দূষণ হয়েছে।

এসো আমরা জীবাশ্ম জ্বালানী সংরক্ষণে আমরা আমাদের দিক থেকে কিছু কাজ করতে পারি-

- ◆ হেঁটে বা সাইকেল চালিয়ে কাছাকাছি জায়গায় যাও।
 - ◆ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট (গণপরিবহণ) ব্যবহার করা।
- আরও কিছু উপায় প্রস্তাব করুন।

১১.৭ প্রাকৃতিক সম্পদ: নবায়নযোগ্য এবং অ-পুনর্নবীকরণযোগ্য

প্রকৃতির সম্পদ আমাদের চাহিদা পূরণ করে। এগুলি পৃথিবীর সমস্ত জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য সম্পদ। উদাহরণস্বরূপ, আমরা সূর্য থেকে তাপ ও আলো পাই, নদী থেকে জল পাই এবং উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে খাদ্য পাই। এই সম্পদগুলি যা আমরা প্রকৃতি থেকে পাই তাকে **প্রাকৃতিক সম্পদ** বলে। আমাদের সুবিধার জন্য অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করতেও আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করি। উদাহরণস্বরূপ, বৈদ্যুতিক বাল্ব, আসবাবপত্র, সৌর প্যানেল, সাইকেল ইত্যাদি আমাদের জীবনকে আরামদায়ক করে তোলে। মানুষ তৈরি এই সমস্ত সম্পদকে **মানবসৃষ্ট** সম্পদ বলে।

তুমি বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে শিখেছ, যেমন বাতাস, পানি, সূর্যের শক্তি, বন, মাটি, শিলা, খনিজ এবং জীবাশ্ম জ্বালানী।

এই প্রাকৃতিক সম্পদের কিছু অংশ সময়ের সাথে সাথে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুনরায় পূরণ হয়। তুমি কি মনে করতে পারো, আজি ভূমি ও সূর্যকে বলেছিল যে তারা শুধুমাত্র সেই নেল্লিকাই (আমলকি) সংগ্রহ করতে পারবে, যা মাটিতে পড়ে গেছে? এটি নিশ্চিত করে যে অন্যান্য প্রাণী ও পাখিদের জন্য যথেষ্ট ফল অবশিষ্ট থাকবে। প্রাণী ও পাখিদের বিষ্ঠার মাধ্যমে পড়ে থাকা বীজ থেকে নতুন গাছ জন্মাতে পারে, যদিও সেই গাছ থেকে ফল পেতে কয়েক বছর সময় লাগে।

এইভাবে, যেসব সম্পদ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনরায় উৎপন্ন, পুনরায় পূরণ বা পুনরুদ্ধার হয়, সেগুলিকে **নবায়নযোগ্য সম্পদ** বলা হয়। বাতাস, পানি এবং বন হলো নবীকরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের কিছু উদাহরণ। প্রকৃতি নিজেই এগুলোকে পুনরায় সৃষ্টি করে। আমাদের উচিত আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা।

অন্যদিকে, জীবাশ্ম জ্বালানি গঠিত হতে লক্ষ লক্ষ বছর সময় লাগে। এগুলো সীমিত পরিমাণে পাওয়া যায় এবং একবার ব্যবহার হয়ে গেলে ফুরিয়ে যায়। এগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনরায় উৎপন্ন হয় না বা পূরণ হয় না। এই ধরনের সম্পদকে **অ-পুনরবীকরণযোগ্য** বলা হয়। অ-পুনরবীকরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের কিছু উদাহরণ হলো খনিজ, মাটি, শিলা, কয়লা, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস।

১১.৮ আমরা যে সম্পদ ব্যবহার করি

ভূমি ও সূর্যের আজি ভাঙিতে চমৎকার ছুটি কাটানোর পর এখন বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে। তাদের আন্মা (মা) তাদের নিতে এসেছেন। ভূমি ও সূর্য তাকে বাগানে জন্মানো সবজির চারা এবং আজি দেওয়া শুকনো লক্ষা দেখায়, যা তারা বাড়ি নিয়ে যাবে।

শহরে পৌঁছানোর পর তারা আকাশের রঙের পরিবর্তন এবং বাতাসের গন্ধের পার্থক্য লক্ষ্য করে। সেখানে খুব কম গাছপালা রয়েছে। বাতাস আজির (ঠাকুর মা) বাড়ির মতো তাজা নয়। তারা যানবাহনের ধোঁয়ার গন্ধ পায়। বাতাস দূষিত।

আন্মা বলেন, “হ্যাঁ। যখন আমরা আমাদের যানবাহনে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করি, তখন ধোঁয়া উৎপন্ন হয়। এখন এমন কিছু যানবাহন রয়েছে যা কম দূষণ ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ, বৈদ্যুতিক যানবাহন আছে, যা কোনো ধোঁয়া উৎপন্ন করে না। তাই, মানুষ এখন বিকল্প সমাধান তৈরি চেষ্টা করছে।”

তুমি কি বায়ু দূষণ কমানোর কিছু বিকল্পের তালিকা করতে পারবে?

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করি।
চলো, কার্যক্রম ১১.৬ সম্পাদন করে আমরা কিছু ব্যবহৃত সম্পদ শনাক্ত করি।

কার্যকলাপ ১১.৬: এসো ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের একটি তালিকা তৈরি করি

তোমার দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো এবং প্রতিটি কাজের জন্য সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদগুলি লিখে রাখো। টেবিল ১১.৪-এ কিছু আইটেম ইতিমধ্যেই দেওয়া আছে। সেগুলোকে নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহার করে বাকি ফাঁকা সারিগুলো পূরণ করো।

সারণী ১১.৪: ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ

কার্যকলাপ	প্রাকৃতিক সম্পদ
কাপড় ধোয়া	জল
মাটির খেলনা তৈরি করা	
জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ	
ঘুড়ি বানানো	
প্রাতঃরাশ করা	

তুমি কয়টি প্রাকৃতিক সম্পদের তালিকা করেছো? তোমার তালিকাটি তোমার বন্ধুর সাথে তুলনা করো।

তুমি এবং তোমার বন্ধুরা অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ তালিকাভুক্ত করেছো যা আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করি। এই সম্পদগুলি হ'ল বায়ু, জল, মাটি এবং উদ্ভিদ এবং প্রাণী থেকে খাদ্য। আমরা প্রকৃতি থেকে এই সম্পদগুলি পাই এবং আমাদের ব্যবহারের জন্য সেগুলি ব্যবহার করে জিনিস তৈরি করি। অতএব, আমাদের অবশ্যই আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে হবে এবং তাদের অপচয় না করে দায়িত্বশীলতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। এইভাবে, আমরা পরিবেশের ক্ষতি না করে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার সময় আমাদের বর্তমান চাহিদা পূরণ করতে পারি।

"পৃথিবী প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট সম্পদ দেয়,
কিন্তু প্রতিটি মানুষের লোভ মেটানোর জন্য নয়।"

– এম কে গান্ধী

মূল-শব্দ

বায়ু	পেট্রোলিয়াম	শ্রেণীবদ্ধ করুন
কয়লা	নবায়নযোগ্য সম্পদ	অভিজ্ঞতা
বনাঞ্চল	সংস্থান	অন্বেষণ করুন
জীবাশ্ম জ্বালানি	শিলা	তদন্ত করো
মানবসৃষ্ট সম্পদ	মৃত্তিকা	পর্যবেক্ষণ করুন
প্রাকৃতিক গ্যাস	সূর্য	সার্ভে
প্রাকৃতিক সম্পদ	জল	
অ-পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	

সারাংশ

মূল বিন্দু

- আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রকৃতি দ্বারা সরবরাহ করা হয়।
- প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়।
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ হ'ল বায়ু, জল, সূর্য থেকে শক্তি, বন, মাটি, শিলা, খনিজ এবং জীবাশ্ম জ্বালানী।
- মানুষ তার চাহিদা পূরণের জন্য সৃষ্ট সম্পদকে মানবসৃষ্ট সম্পদ বলে।
- প্রাকৃতিক সম্পদ পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ এবং অ-পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে।
- যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া দ্বারা পুনর্নবীকরণ, পুনরায় পূরণ বা পুনরুদ্ধার করা সম্পদগুলিকে পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ বলা হয়।
- যে সংস্থানগুলি সীমিত পরিমাণে রয়েছে এবং যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে পুনরায় পূরণ করা হয় না সেগুলিকে বলা হয় অ-পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ।
- মানুষসহ সকল জীব প্রাকৃতিক প্রাণীর উপর নির্ভরশীল তাদের বেঁচে থাকার জন্য সম্পদ তাই আমাদের তাদের বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

এসো আমরা আমাদের শেখার উন্নতি করি



১. চিত্র ১১.৯-এ প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে সম্পর্কিত কিছু উপকরণ দেখানো হয়েছে। এগুলোর এলোমেলো নামগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। এরপর আরেকটি টেবিল তৈরি করে এই সম্পদগুলোর নাম লিখো। এগুলো নবীকরণযোগ্য নাকি অ-পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ, তা শ্রেণিবদ্ধ করো।

বিষয়োপকরণ	এলোমেলো নাম
	লাশী
	নব
	তাবাস
	লজ

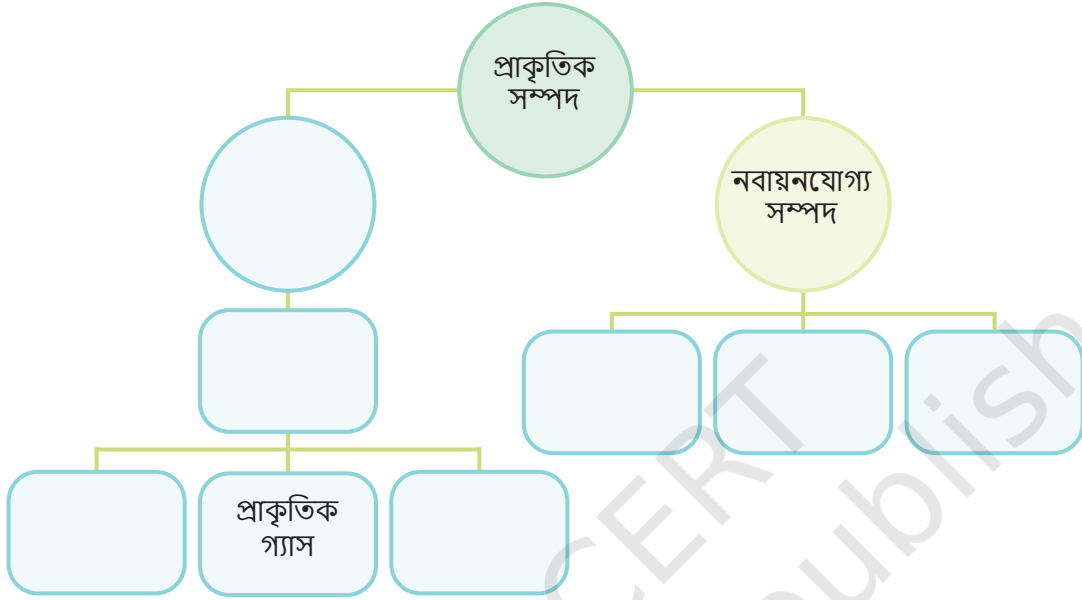
চিত্র. ১১.৯: প্রাকৃতিক সম্পদ

২. নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি সত্য [স] নাকি মিথ্যা [মি] তা উল্লেখ করো। যদি মিথ্যা হয়, তাহলে সংশোধন করো।
- (ক) মানুষের চাহিদা পূরণের সব উপযোগী সম্পদ রয়েছে প্রকৃতির। []
- (খ) মেশিন প্রকৃতিতে পাওয়া একটি সম্পদ। []
- (গ) প্রাকৃতিক গ্যাস একটি অ-পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ। []
- (ঘ) বায়ু একটি পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ। []

৩. সবচেয়ে উপযুক্ত বিকল্পটি ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ করো-
- (ক) একটি জ্বালানী যা সাধারণত স্কুটার বা বাইকের মতো দুই চাকার গাড়িতে ব্যবহৃত হয়.....
- (ক) কেরোসিন
(খ) পেট্রোল
(গ) ডিজেল
(ঘ) এলপিজি
- (খ) একটি পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ একটি উদাহরণ
- (ক) কয়লা
(খ) জল
(গ) প্রাকৃতিক গ্যাস
(ঘ) পেট্রোল
৪. নিম্নলিখিতগুলি পুনর্নবীকরণযোগ্য বা অ-পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করো - কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, বন এবং খনিজ।
৫. কেন আমরা বলি যে পেট্রোলিয়াম একটি অ-পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ?
৬. বন পুনঃস্থাপন করা কঠিন। এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ করো।
৭. পাঁচটি দৈনিক ক্রিয়াকলাপের একটি তালিকা তৈরি করো যেখানে তুমি প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করো। তুমি তাদের ব্যবহার হ্রাস করতে পারো এমন উপায়গুলির পরামর্শ দাও।
৮. বাতাসের উপস্থিতির কারণে সম্ভব এমন চারটি কার্যকলাপের তালিকা করো।
৯. তোমার এলাকার সবুজ আবরণ বাড়াতে তুমি কীভাবে অবদান রাখতে পারো? কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে তার একটি তালিকা তৈরি করো।
১০. প্রদত্ত চিত্রে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খাবার রান্না করা হচ্ছে।
নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও -
(ক) রান্নার জন্য কোন ধরনের শক্তি ব্যবহার করা হয়?
(খ) রান্নার জন্য এই ধরনের শক্তি ব্যবহারের একটি সুবিধা এবং একটি অসুবিধার নাম লেখো।
১১. বড় আকারে গাছ কাটা মাটির গুণমানের উপর প্রভাব ফেলে।
কেন এমনটা হয় বলে তুমি মনে করো?
১২. মানুষের কার্যকলাপ বায়ুকে দূষিত করে এমন দুটি উপায় ব্যাখ্যা করো।
এমন একটি পদক্ষেপের প্রস্তাব দাও যা বায়ু দূষণ কমাতে সহায়তা করতে পারে।



১৩. একটি পরিবার বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সৌর প্যানেল, খাবার রান্নার জন্য একটি গ্যাসের চুলা এবং একটি কূপ থেকে জল পাম্প করার জন্য একটি (পবন চক্র) উইন্ডমিল ব্যবহার করে। এক সপ্তাহ সূর্যের আলো না থাকলে কী হবে?
১৪. নিম্নলিখিত শর্তাবলী ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ করো-
(জীবাশ্ম জ্বালানী, বন, বায়ু, পেট্রোলিয়াম, কয়লা, জল এবং অ-পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ)



১৫. শিল্পের চাহিদা মেটাতে এবং আবাসনের জন্য গাছের ক্রমবর্ধমান চাহিদা রয়েছে। তাই গাছ কাটা হচ্ছে। এটা কি সমর্থনযোগ্য? আলোচনা করো এবং একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করো।
১৬. তোমার বিদ্যালয়ে কম জল ব্যবহারের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তাব করো। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তুমি কী কী পদক্ষেপ নেবে, এবং এটি কীভাবে পরিবেশের উপকারে আসবে?

আরও শেখা

- বৃষ্টির জল সংগ্রহ ভারতে একটি প্রাচীন পদ্ধতি তোমার রাজ্যে বা দেশের অন্যান্য অংশে ব্যবহৃত কিছু ঐতিহ্যবাহী বৃষ্টির জল সংগ্রহের কৌশলগুলি সন্ধান করো।

- ◆ তোমার প্রবীণ বা সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে আলাপচারিতা করে মানব স্বাস্থ্যের উপর বায়ু দূষণের প্রভাব তদন্ত করো এবং তোমার স্থানীয় অঞ্চলে বায়ু দূষণের প্রধান উৎসগুলি সনাক্ত করো। তোমার অনুসন্ধানের ভিত্তিতে, বায়ু দূষণ কমাতে সহায়তা করতে তোমার স্কুল বা সম্প্রদায় নিতে পারে এমন দুটি ব্যবহারিক পদক্ষেপের পরামর্শ দাও।
- ◆ গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও শিলাগুলির নাম এবং ব্যবহারের একটি তালিকা প্রস্তুত করো যা তোমার গ্রাম / শহর / শহরে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।
- ◆ তুমি একজন পরিবেশ ক্লাবের মনিটর। তোমার শিক্ষকের সহায়তায় তোমার বিদ্যালয়ে একটি বৃক্ষরোপণ অভিযান আয়োজন করো। এই কার্যক্রম আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় ধাপগুলোর তালিকা তৈরি করো। একটি এক পৃষ্ঠার প্রতিবেদন প্রস্তুত করো, যেখানে রোপণ করা গাছগুলোর নাম ও তাদের গুরুত্ব উল্লেখ থাকবে।